

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :
Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Skenario: Anda sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah Anda) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasang LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirim sinyal HTTP secara jarak jauh (via jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan Relay di *Server* milik teman Anda (Praktikum 1).

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan (seperti di Modul 2) lalu hubungkan jalur sinyalnya ke pin **A0**.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*).
2. Tuliskan kode program di bawah. **Ganti variabel `serverName` dengan IP Address NodeMCU Praktikum 1 milik teman sebelah Anda.** (Pastikan Anda menggunakan Wi-Fi yang sama persis).

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "Ramadhani";
const char* password = "rama3311";

const char* serverName = "http://172.20.10.4/relay/on";
const byte ldrPin = A0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();

    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);

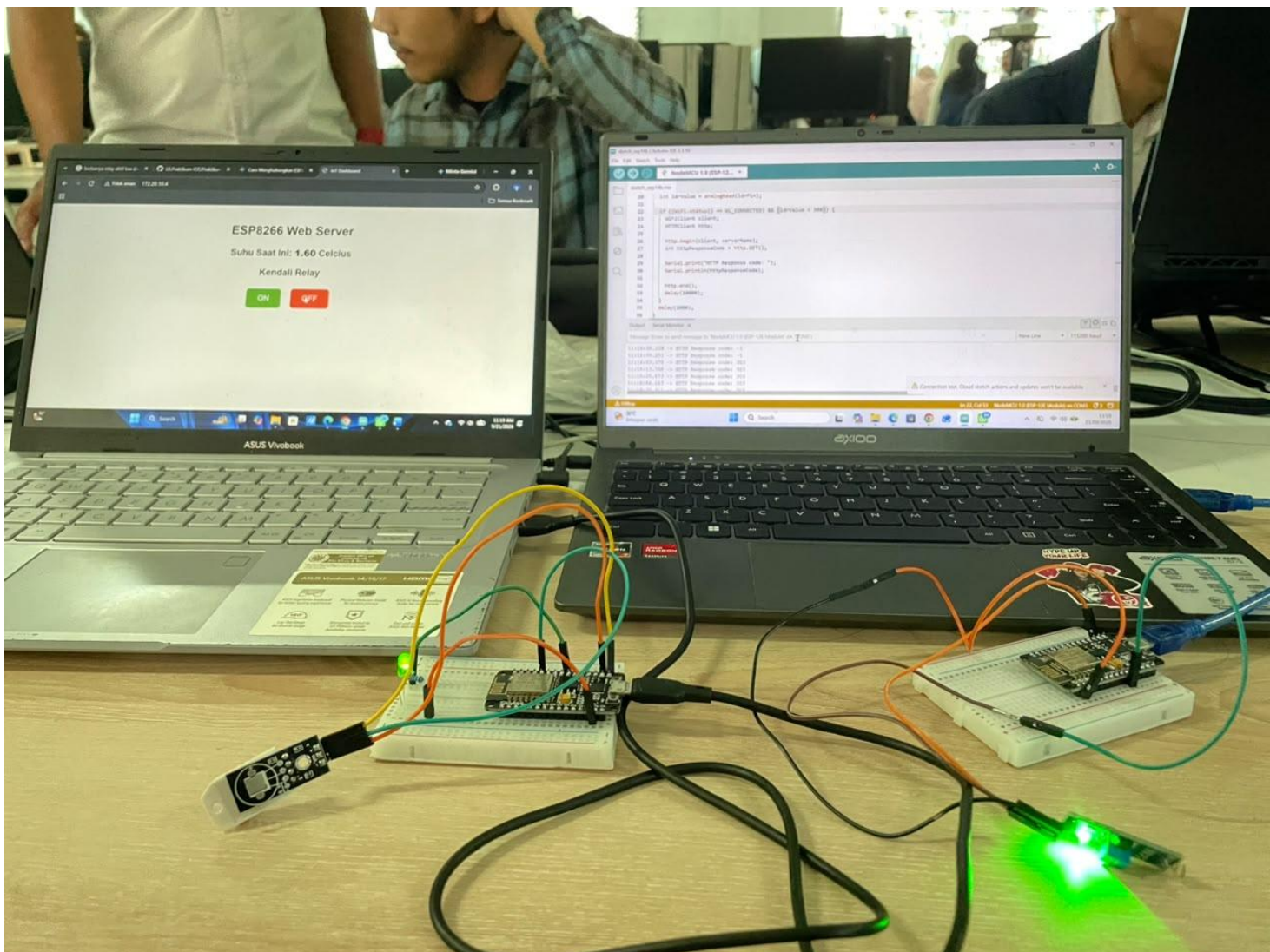
    http.end();
    delay(10000);
  }
}
```

```
delay(2000);  
}
```

3. **Upload** kode tersebut, dan buka Serial Monitor. Saat LDR Anda di *Client* ditutup tangan hingga gelap, perhatikan *Relay* di NodeMCU *Server* milik teman Anda pasti akan menyala!

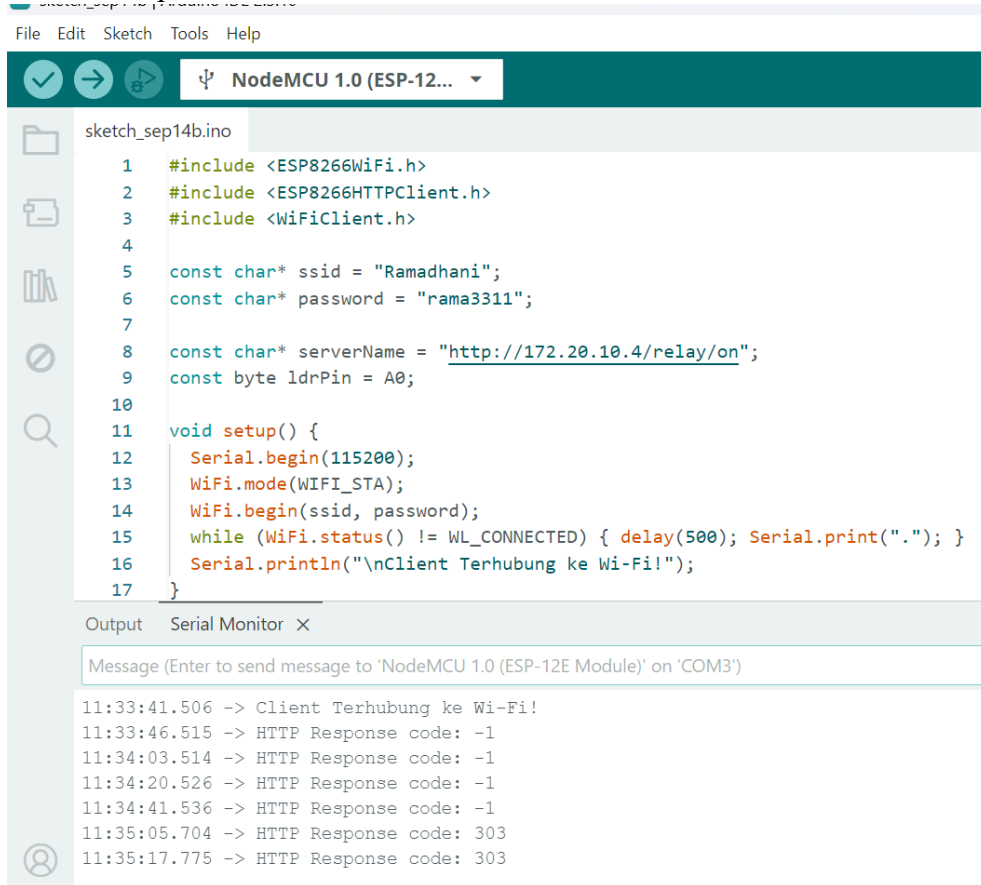
Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient client; dan HTTPClient http;; Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan *client* jarak jauh (mirip fungsi aplikasi *browser* di laptop).
- http.begin(client, serverName); Menargetkan sasaran URL *server*.
- int httpResponseCode = http.GET(); Mengeksekusi ketukan pintu (*Request* HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau *Server offline*, variabel akan mereturn nilai negatif.
- delay(10000); *Cooldown* panjang 10 detik ini ditambahkan agar *Client* tidak membombardir (*flood/DDoS*) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap.



Ini Adalah dokumentasi dari server dan client cara kerja jika client memberikan Cahaya maka led pada server akan menyala otomatis dan jika mau mematikan led si server tinggal mencet of di dashboard pada server

Screenshoot pada client



Screenshoot pada server

